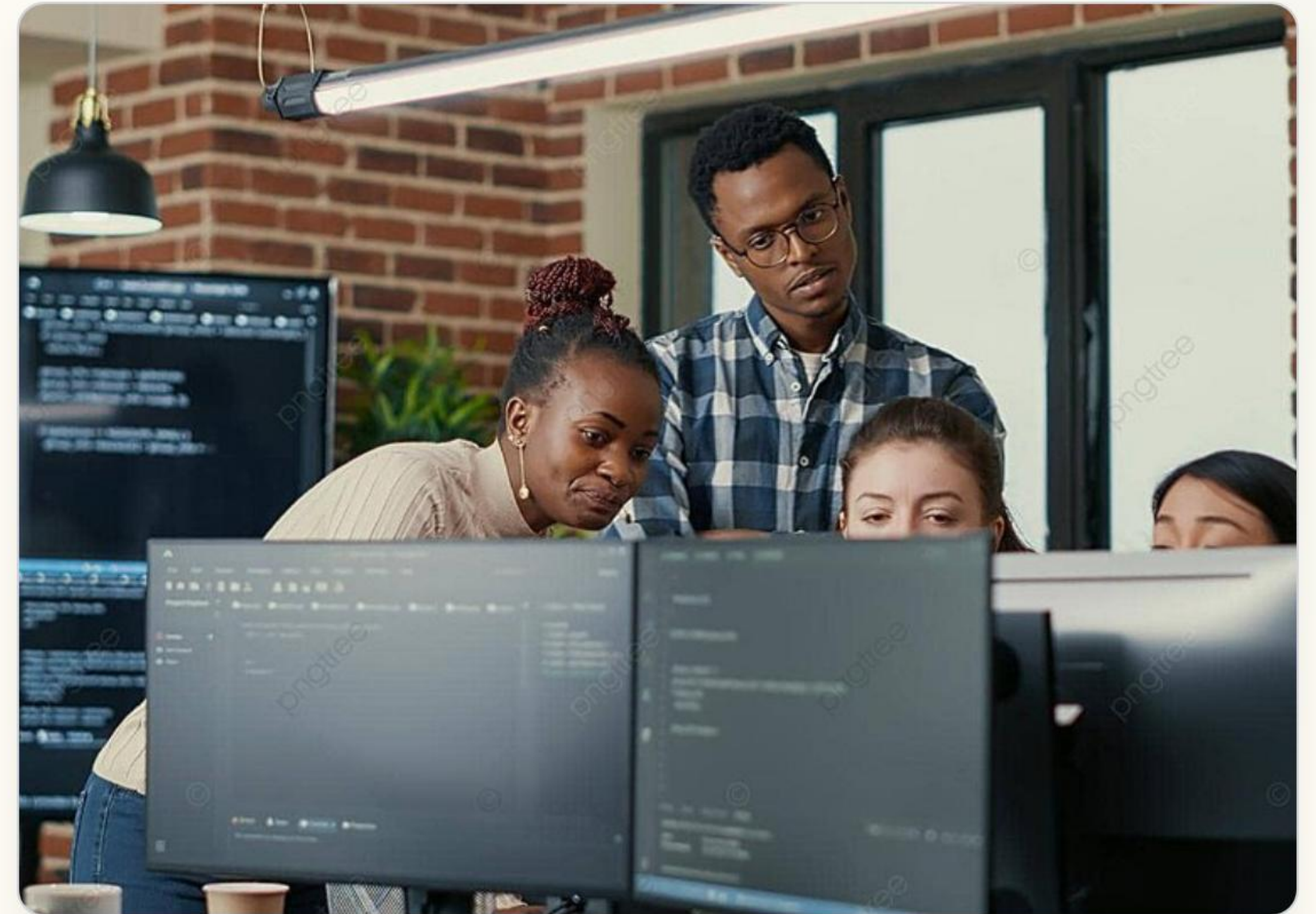


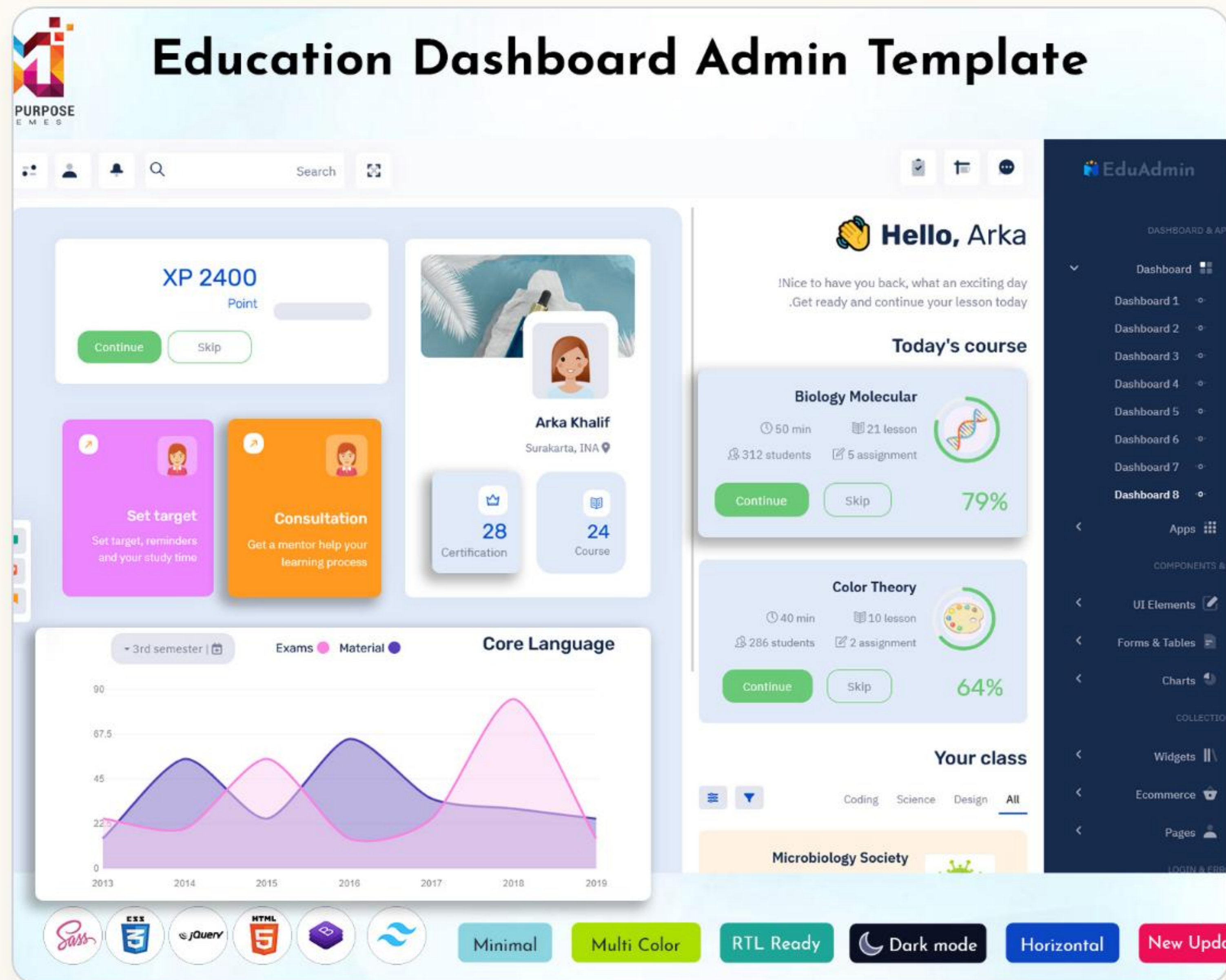
DESARROLLO E ITERACIÓN DEL PRODUCTO

El proceso de desarrollo de **EduPredict** transitó desde un modelo conceptual hacia un prototipo tecnológico robusto:

- 💡 **Conceptualización:** Identificación de las 6 variables clave y sus pesos diferenciados.
- 🔗 **Validación Matemática:** Implementación de la sigmoide para asegurar probabilidades coherentes (0-100%).
- 🔧 **Refinamiento:** Ajuste de sesgos mediante pruebas con datos académicos reales y simulados.



PROTOTIPO EDUPREDICT V1.0



Funcionalidades Clave

Interfaz intuitiva basada en la web para el autodiagnóstico estudiantil:

-  **Sliders Dinámicos:** Ingreso visual de asistencia, notas y horas de estudio.
-  **Predicción Real:** Cálculo instantáneo mediante backend en Python/Django.
-  **Análisis de Derivadas:** Gráfico de sensibilidad que indica en qué variable enfocarse para mejorar.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES



Ponderación Crítica

Se confirmó que el promedio actual (3,0) y la asistencia (2,5) son los predictores más fuertes del éxito.



Zona de Incertidumbre

Las derivadas demostraron que el impacto del estudio es máximo cuando el alumno tiene un 50% de probabilidad.



Auto-Regulación

El uso de modelos predictivos reduce la deserción al alertar tempranamente sobre factores negativos.

IMPACTO EN TRAYECTORIAS FORMATIVO-LABORALES (TFL)

EduPredict se alinea con el modelo de formación integral en informática, impactando directamente en la empleabilidad futura:



Vinculación Laboral: Fomenta la disciplina y constancia requeridas en el sector TI.



Pensamiento Analítico: Aplica cálculo diferencial en problemas reales de ingeniería.



Competencia Técnica: Integración de Python y Web Dev como herramientas de solución social.

85%

Precisión Proyectada

En la detección temprana de riesgo académico.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Fuente / Autor	Obra / Recurso	Área de Aplicación
James Stewart	Cálculo de una Variable (Ima Ed.)	Límites, asíntotas y funciones logísticas.
Ortiz Campos, F. J.	Cálculo Diferencial (Ed. Patria)	Reglas de derivación y optimización.
Vargas & Montero	Factores en el Rendimiento Académico (2016)	Ponderación y correlación de variables.
MDN Web Docs	JavaScript & Euler's Constant	Sintaxis para implementación del modelo.



Todas las fuentes fueron consultadas para garantizar el rigor matemático y estadístico del modelo EduPredict.

IMAGE SOURCES



https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20220430/pngtree-a-team-of-developers-collaborating-on-innovative-ideas-while-reviewing-code-on-computer-screens-and-seeking-guidance-from-a-senior-developer-photo-image_45474146.jpg

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)



<https://multipurposethemes.com/wp-content/uploads/2026/02/EduAdmin-Templates.jpg>

Source: multipurposethemes.com



<https://www.citeprograms.com/wp-content/uploads/2019/09/iStock-969066628.jpg>

Source: www.citeprograms.com
